



2026-1학기 도시경제학입문

5강. 생산요소시장과 소득분배

2026. 4. 1.

생산요소시장의 특징

1. 생산요소의 수요는 상품수요의 파생수요(derived demand)
2. 가계: 공급자, 기업: 수요자
3. 생산요소의 가격이 소득분배와 밀접하게 연관

생산요소에 대한 수요의 결정과정

아이스크림 가격: 2만원

노동투입량	노동의 한계생산	노동의 한계생산가치
1	5	10
2	7	14
3	8	16
4	7	14
5	5	10
6	3	6
7	1	2
8	0	0

노동투입을 5단위에서 6단위로 1단위 늘릴 때
생산량의 증가 = 노동의 한계생산 = 3단위

노동 1단위 고용에 따른 추가수입 = $3 \times 2 = 6$ 만원
= 노동의 한계생산가치

기업의 6번째 단위 노동의 추가고용 조건
→ 6번째 노동의 한계생산가치 $\geq$ 임금수준

생산요소에 대한 수요의 결정과정

노동과 자본의 한계생산가치 (value of marginal product)

$$VMP_L = MP_L \times P, \quad VMP_K = MP_K \times P$$

〈기업 이윤극대화를 위한 비용극소화 조건〉

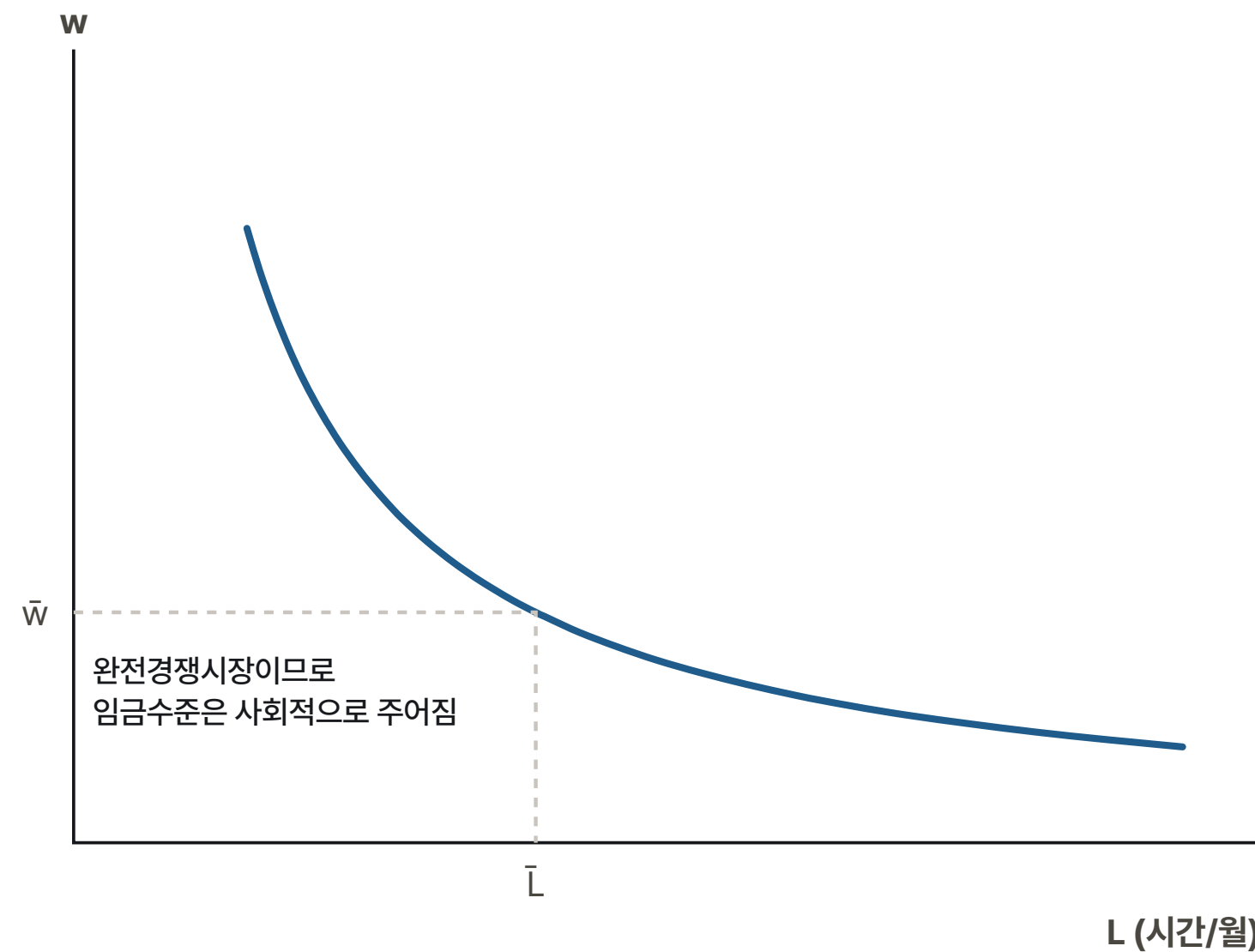
$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{v}$$

〈기업 이윤극대화 조건〉

$$VMP_L = w, \quad VMP_K = v$$

생산요소에 대한 수요의 결정과정

가정: 완전경쟁시장에서 기업은 이윤극대화를 목표



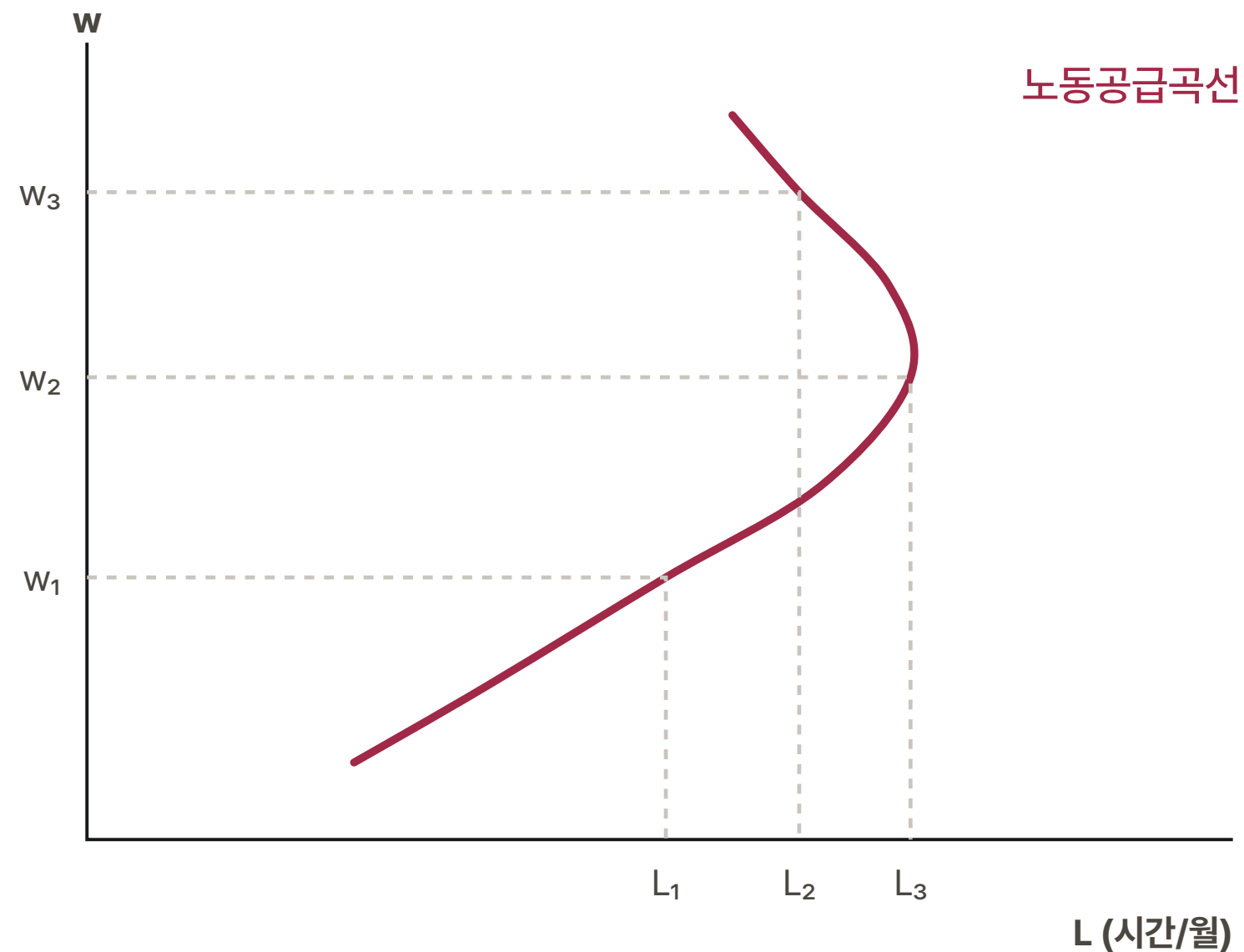
노동의 한계생산가치곡선(VMPL)
= 노동의 수요곡선

노동수요곡선의 우하향
: 한계생산체감(수확체감)의 법칙 적용

생산요소에 대한 (노동)공급의 결정과정

가정: 완전경쟁시장에서 가계는 효용극대화를 목표

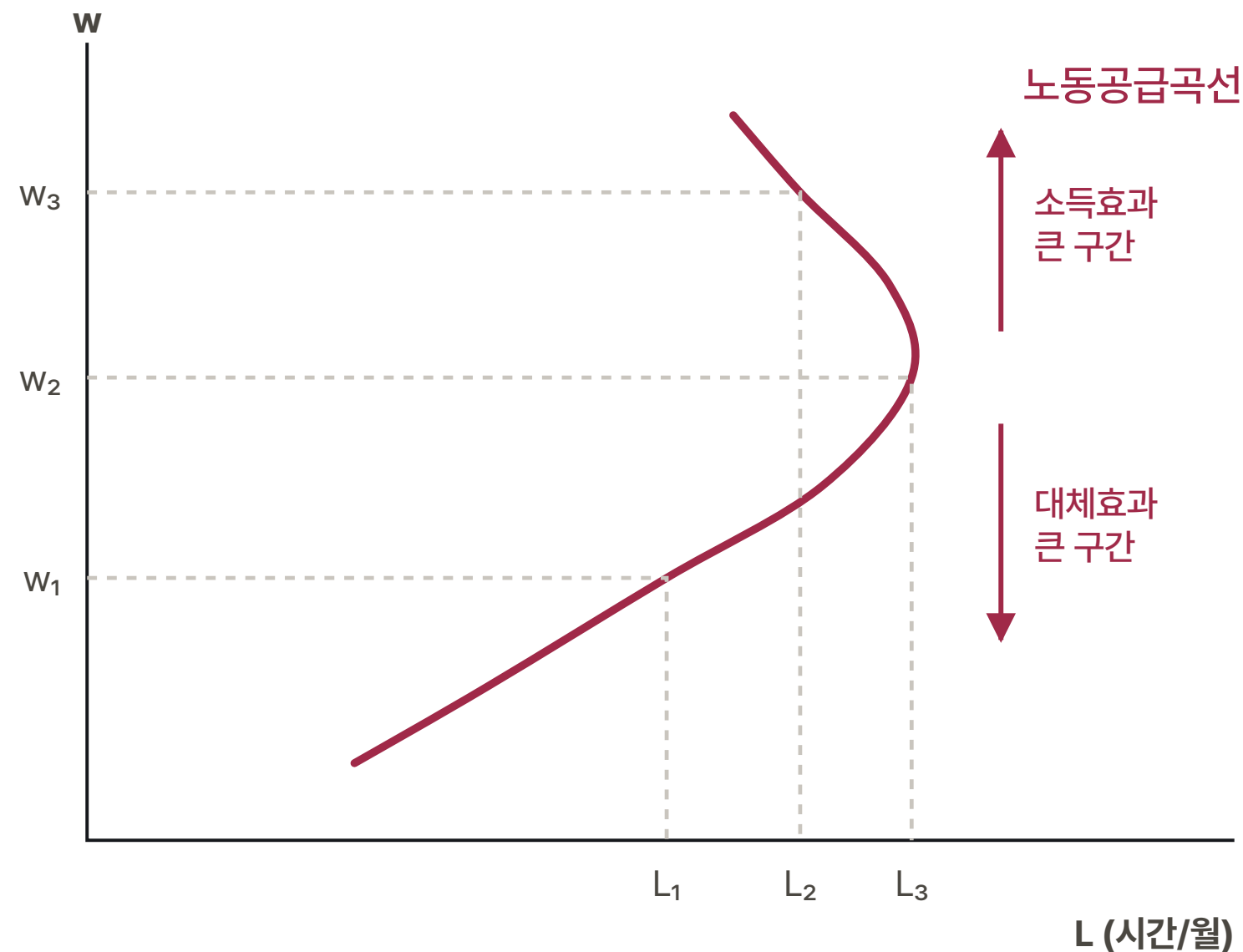
→ 가용시간 = 노동시간 + 여가시간



생산요소에 대한 (노동)공급의 결정과정

가정: 완전경쟁시장에서 가계는 효용극대화를 목표

→ 가용시간 = 노동시간 + 여가시간



$$U = f(\text{노동}, \text{여가})$$

상품가격변화에 따른 수요량 변화
= 대체효과 + 소득효과 of 결과

노동공급의 대체효과

임금 ↑ → 여가의 기회비용 ↑

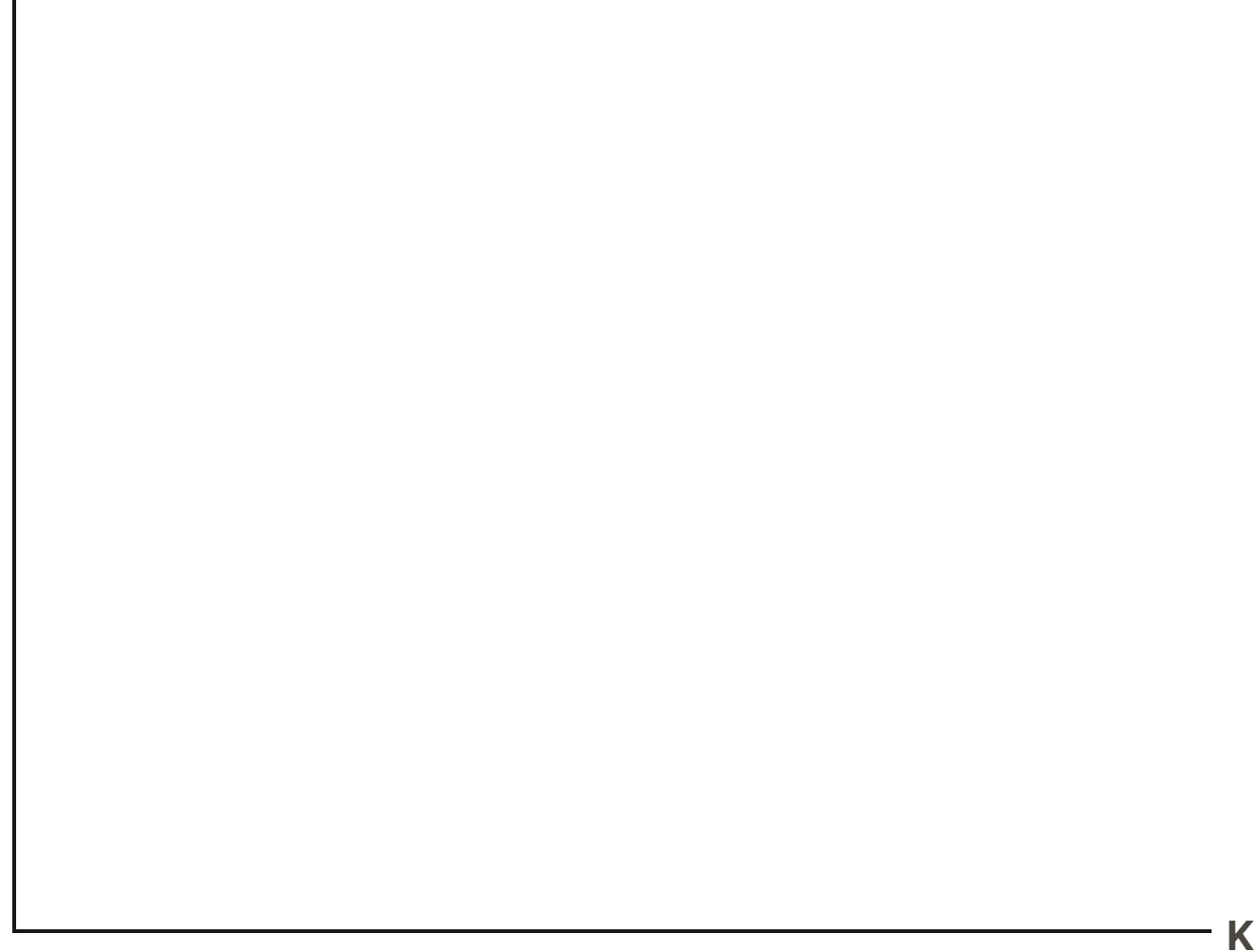
노동공급의 소득효과

임금 ↑ → 정상재인 여가의 소비 ↑

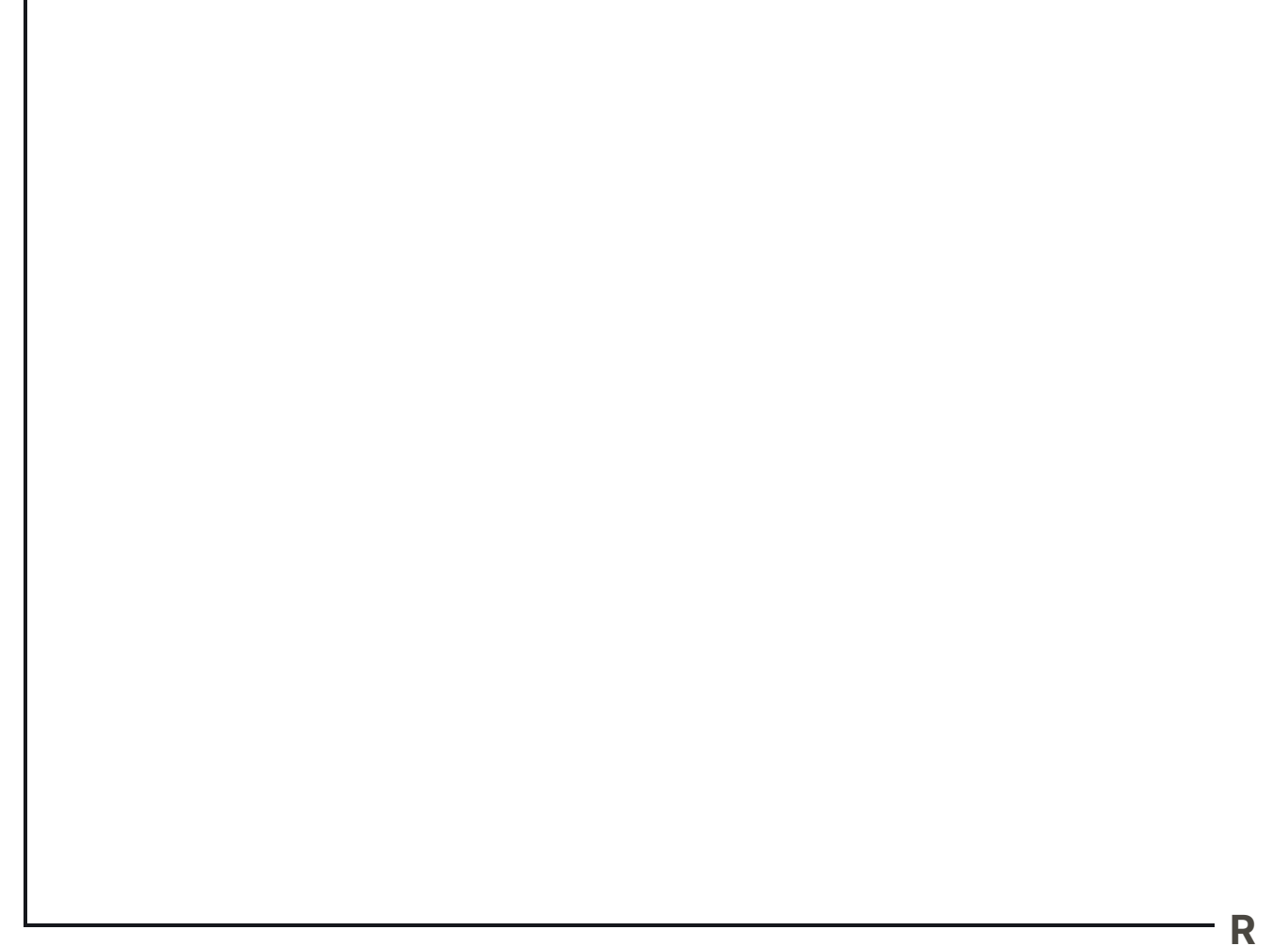
생산요소에 대한 공급의 결정과정

Q) 다른 생산요소인 자본과 토지의 공급곡선은 어떻게 나타날까?

자본 (서비스) 가격

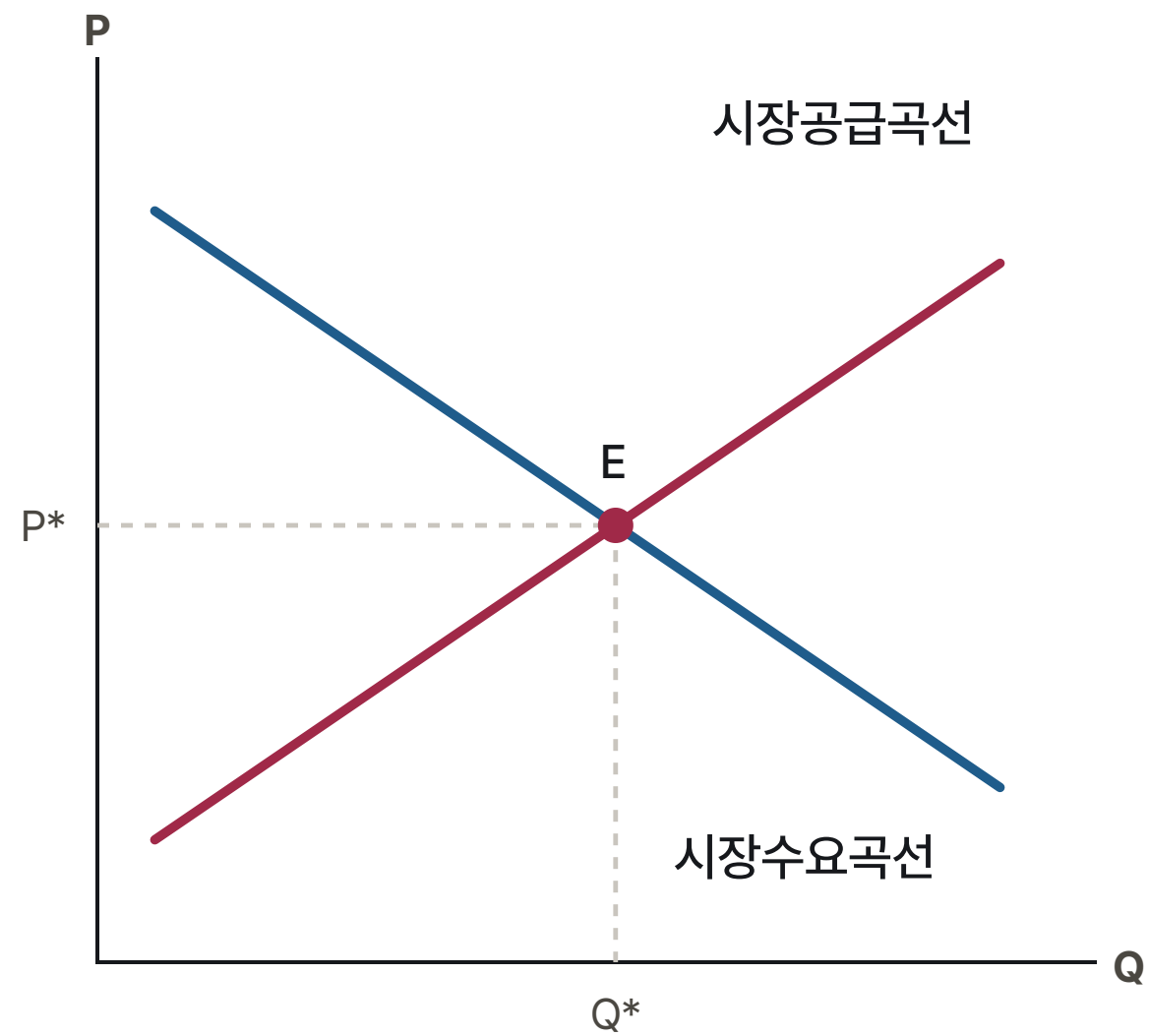


토지 (서비스) 가격

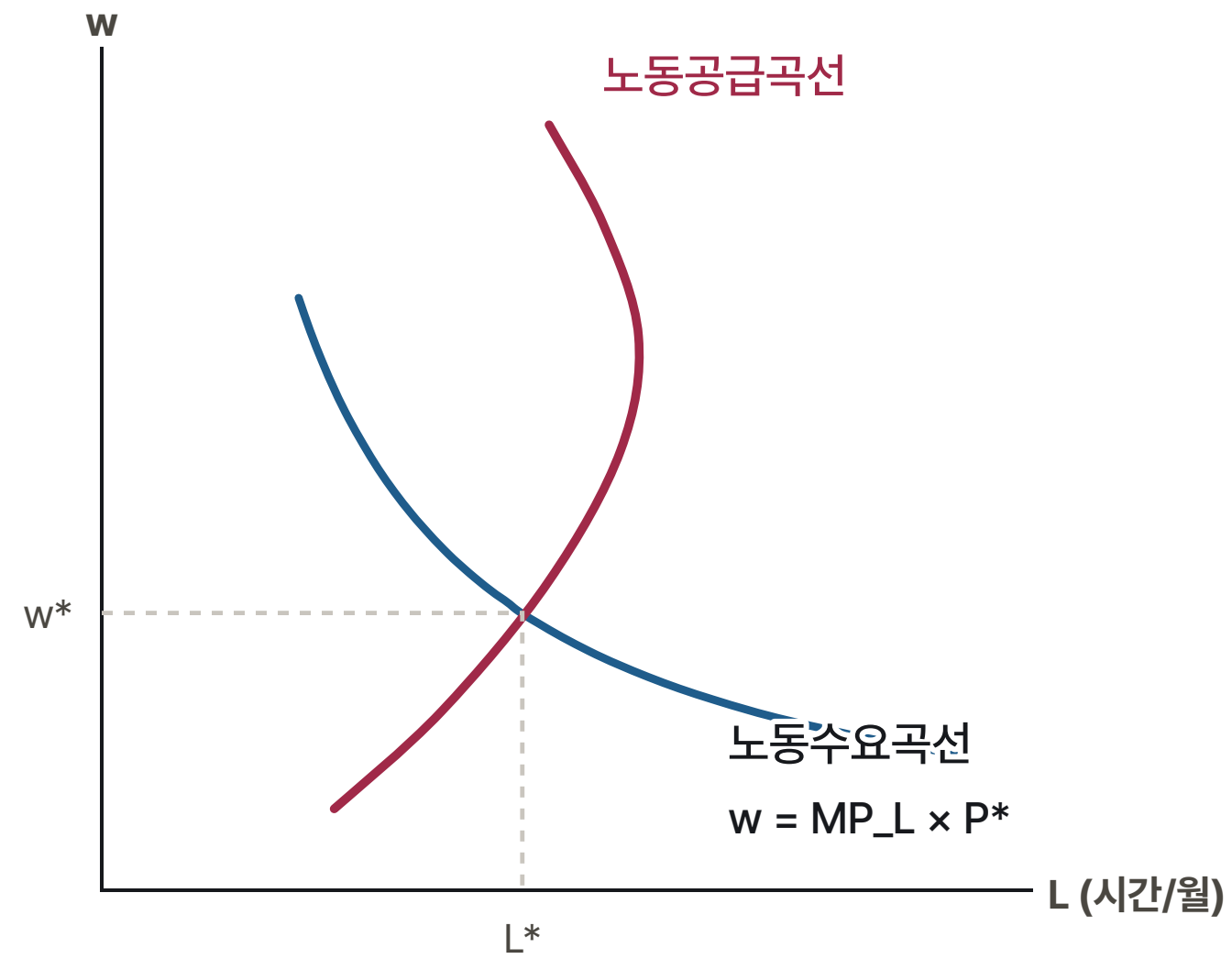


생산요소시장의 균형

1) 상품시장

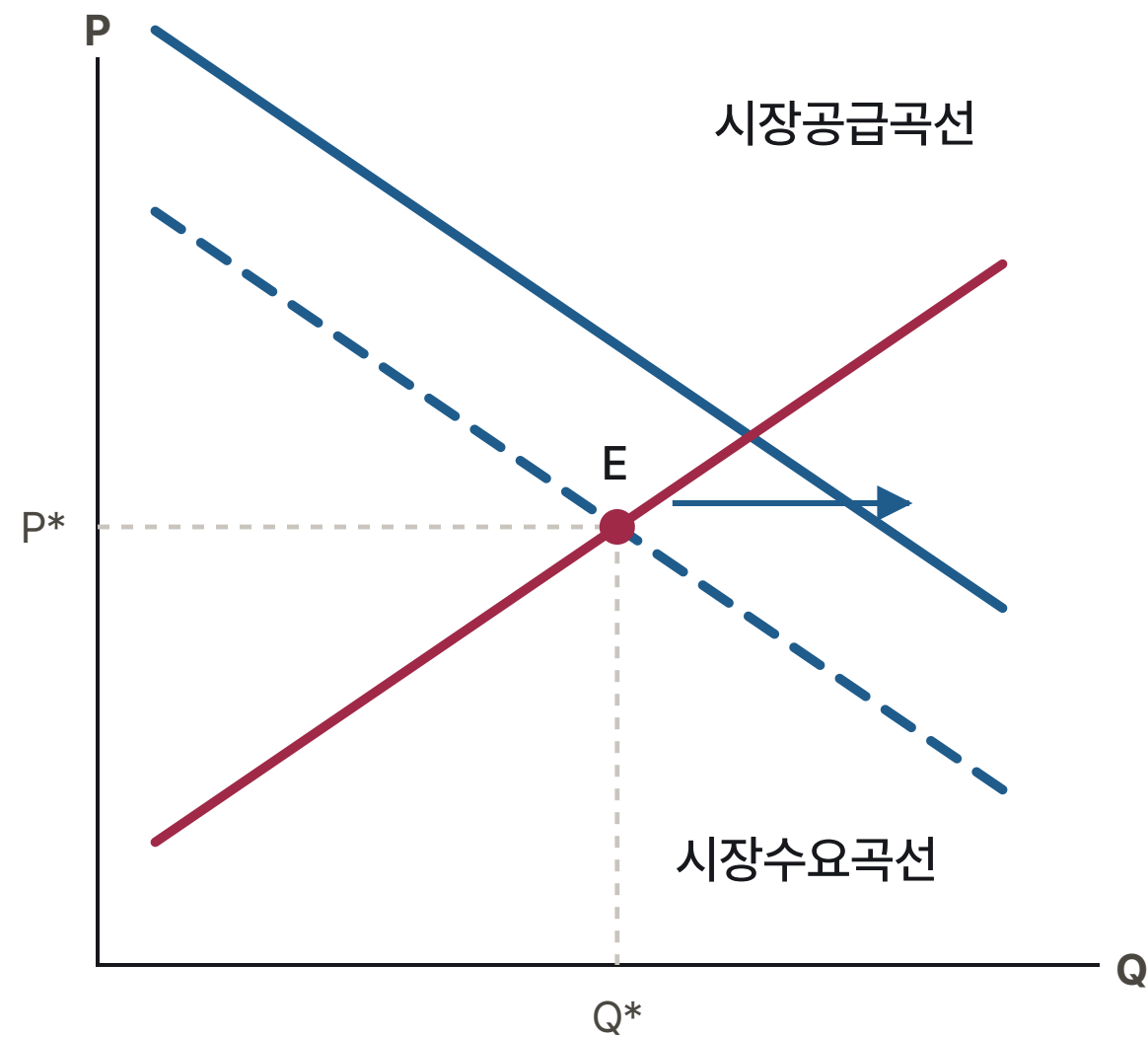


2) 노동시장

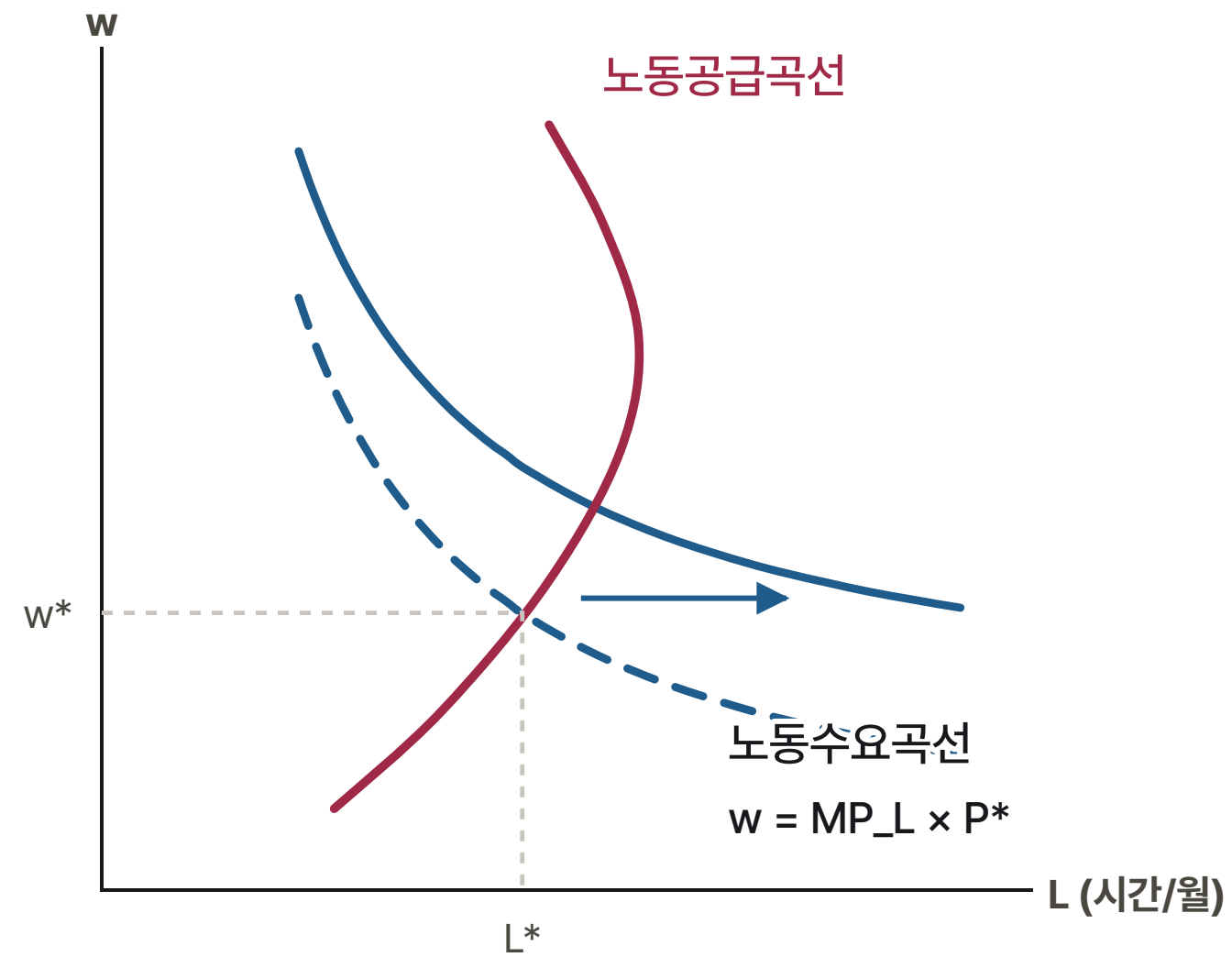


생산요소시장의 균형: 시장수요의 변화

1) 상품시장



2) 노동시장

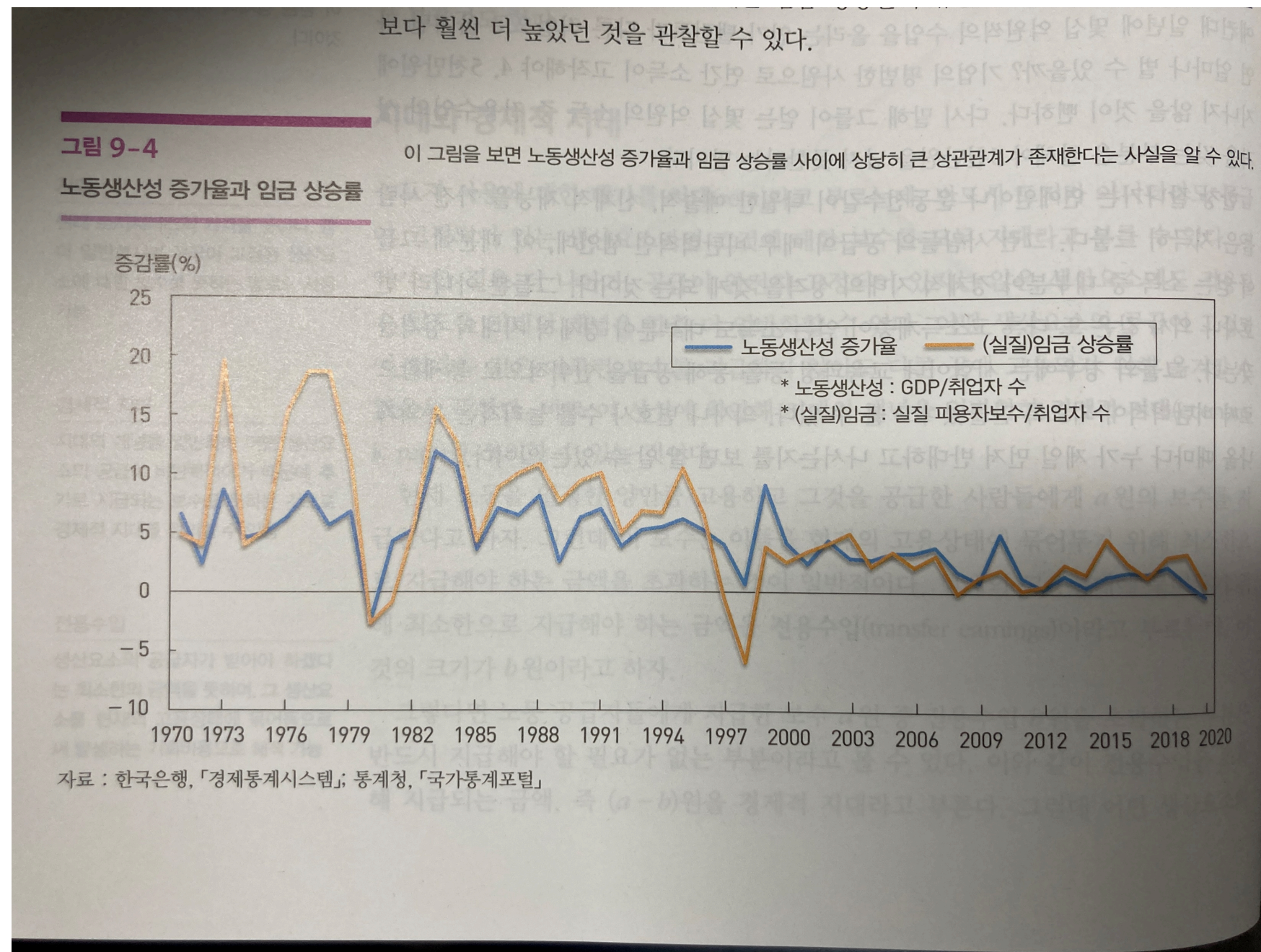


임금격차의 존재 이유

1. 인적투자: 생산성의 차이
2. 보상격차: 쾌적성이나 위험의 정도에 대한 추가보수

우리나라의 노동시장

노동생산성증가율과 임금상승률 사이에 상당한 상관관계가 존재

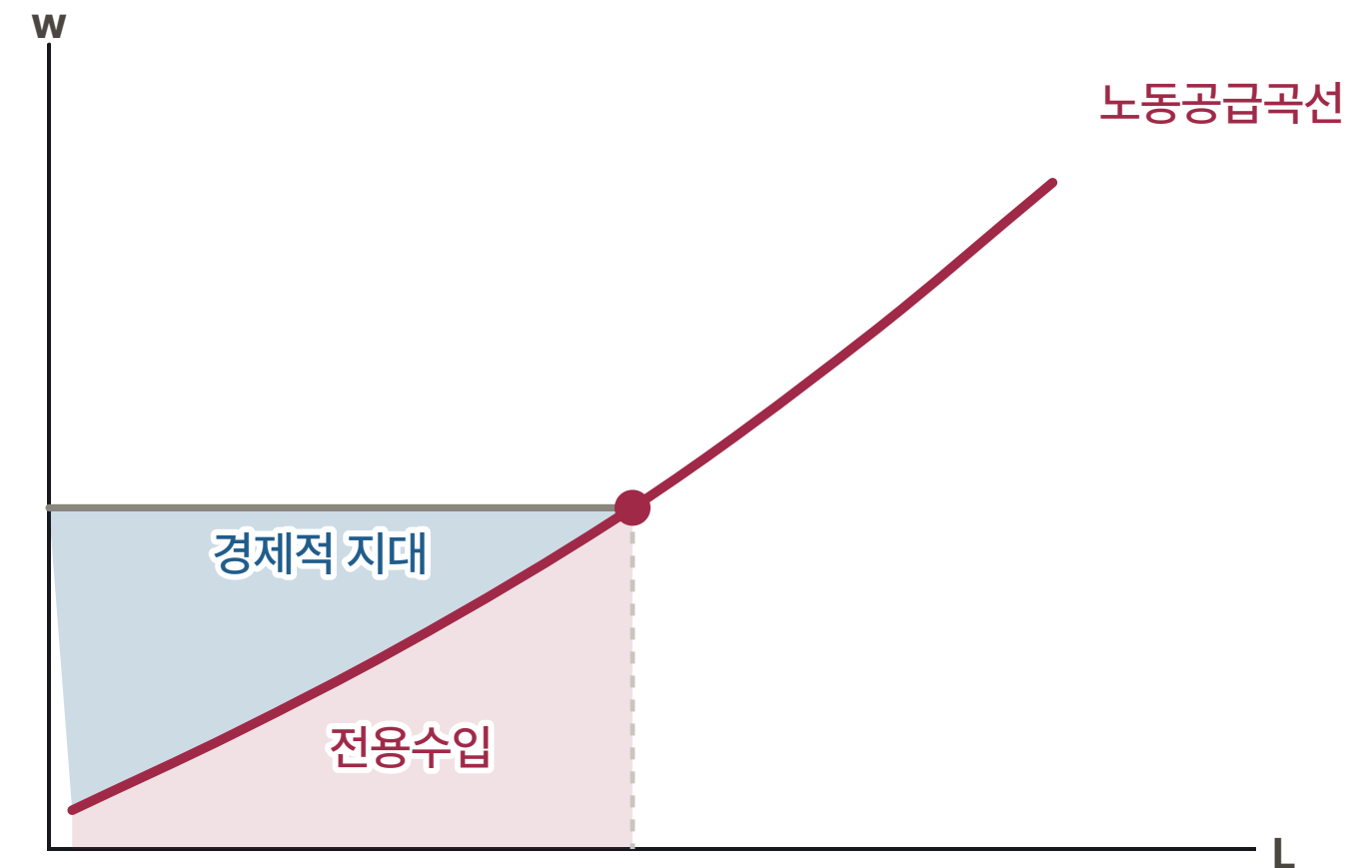
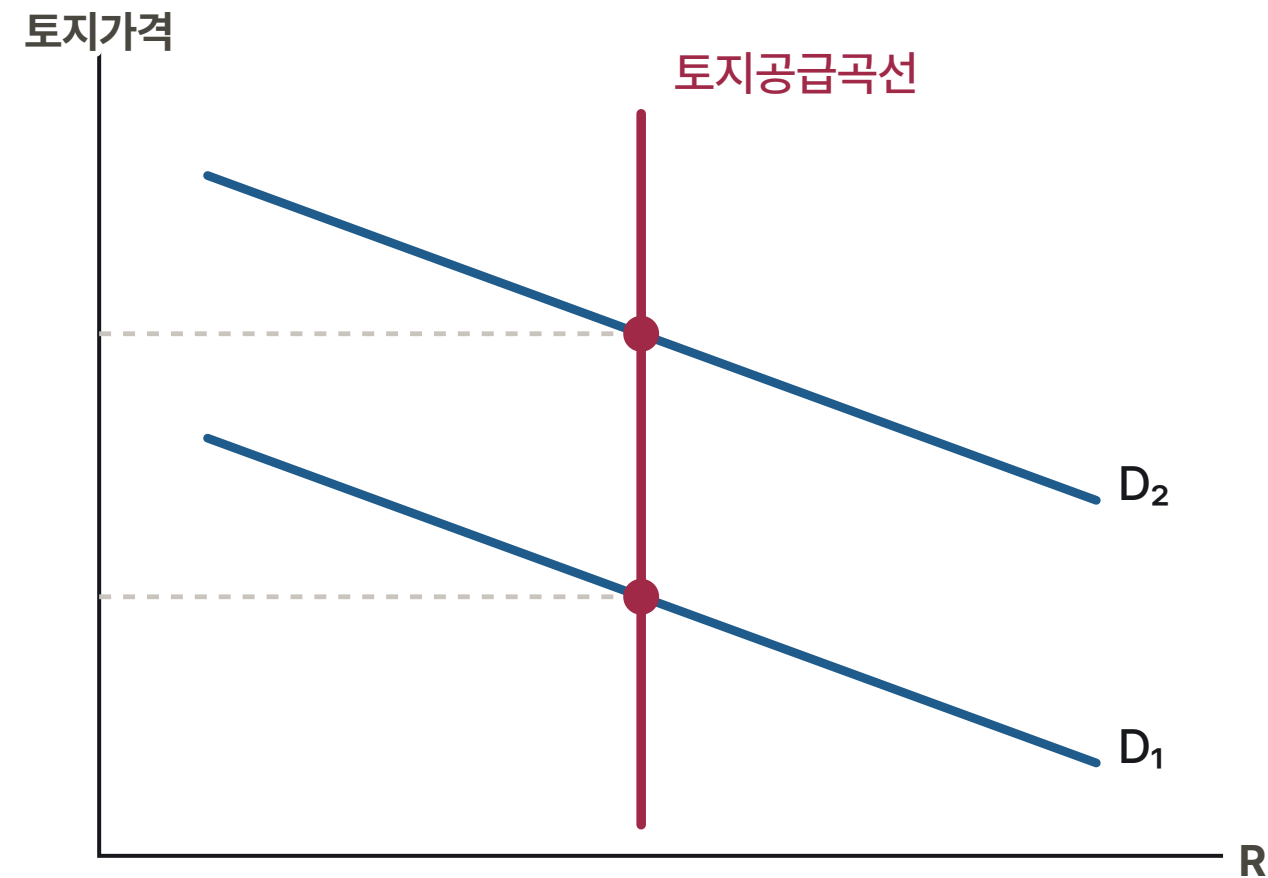


지대와 경제적 지대

지대(rent): 토지서비스의 가격, 공급이 고정된 생산요소에 대한 보수

경제적 지대(economic rent): 어떤 생산요소의 공급이 비탄력적이기에 받는 보수로서 일반화된 지대개념

전용수입(transfer earnings): 생산요소 공급자가 받기 원하는 최소금액, 현재 생산상태에 묶어 두기 위한 비용



자본과 자본축적

자본(capital)

생산과정에 사용되는 건물, 기계, 도구, 재고 등

자본축적

자본재(capital goods)를 생산하여 그 양을 늘려가는 것 → 미래 더 큰 소비를 위해 현재소비를 줄이는 행위

자본스톡(capital stock)

한 나라에 존재하는 자본재의 총량

- 구조물: 공장, 집, 다리 등
- 설비: 기계, 공구 등 생산과정에서 활용가능한 물건
- 재고: 투입물이나 산출물의 일부

감가상각(depreciation)

시간이 지남에 따라 자본재의 가치가 떨어지는 것 (수명, 기술한계 등)

투자의 결정기준: 할인과 현재가치

기업의 투자

자본재를 구입해 생산과정에 투입하는 행위

기업투자의 결정기준

미래 수익의 현재 가치 > 자본재 투입비용

현재가치(present value)

미래에 발생할 수익이나 비용을 현재의 시점에서 평가한 가치

할인(discounting)

미래의 금액을 현재가치로 환산하는 기준이 되는 비율

투자의 결정기준: 할인과 현재가치

현재가치(present value): 미래 현금흐름의 현 시점에서의 가치

은행 이자율이 연 10%라고 할 때 100만원을 은행에 예금한다면?

- 현재 – 100만원
- 1년 후의 가치 – 100만원 × (1.1) = 110만원
- 2년 후의 가치 – 100만원 × (1.1) × (1.1) = 121만원
- 3년 후의 가치 – 100만원 × (1.1) × (1.1) × (1.1) = 133만원

→ 3년 후에 133만원을 받기로 했다면 133만원의 현재가치는?

$$(133\text{만원}) / (1.1^3) = 100\text{만원}$$

N시점의 현금흐름

$$V_0 = \frac{V_n}{(1 + r)^n}$$

Vn의 현재가치 / r: 할인율(Discount Rate)

투자의 결정기준: 할인과 현재가치

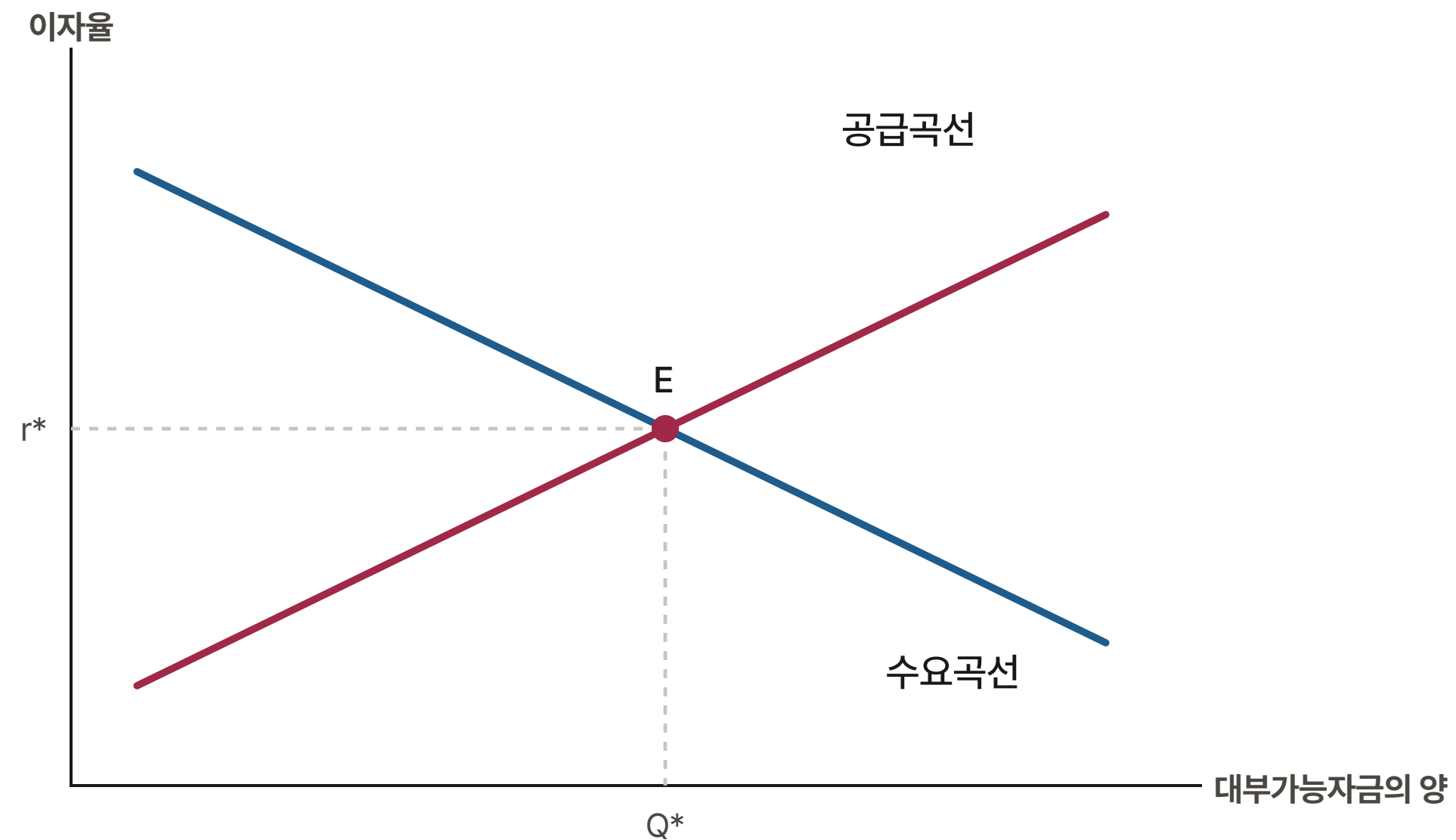
**Q) 가격 10억원인 기계가 있고 연간할인율이 10%일 때
아래와 같은 현금흐름에서 투자하는 것이 옳을까?**

- 1년 후: 2억원
- 2년 후: 3억원
- 3년 후: 3억원
- 4년 후: 3억원
- 5년 후: 2억원

수익의 현재가치는 9.84억

이자율의 결정

이자율(interest rate): 자금을 빌리는 것에 대한 가격



소득분배

기능별 소득분배(functional distribution of income)

경제 전체의 소득이 각 생산요소 사이에서 어떻게 나누어지는지에 주목

→ 국민소득의 임금, 이자, 이윤, 지대에 돌아가는 몫

계층별 소득분배(size distribution of income)

소득이 가장 큰사람부터 차례로 배열했을 때 각 소득계층에 돌아가는 몫에 주목

→ 상위 10%, 하위 10%의 소득

우리나라 소득분배

우리나라 도시가계의 소득 10분위별 점유비율 (2019년)(%)

소득분위	소득점유율	누적비율
1분위	2.1	2.1
2분위	4.3	6.4
3분위	5.8	12.3
4분위	7.1	19.4
5분위	8.3	27.8
6분위	9.7	37.5
7분위	11.2	48.7
8분위	12.8	61.5
9분위	15.5	77.0
10분위	23.0	100.0

십분위분배율

하위 40% 소득 비율 / 상위 20%의 소득 비율

불평등도의 측정: 로렌즈곡선

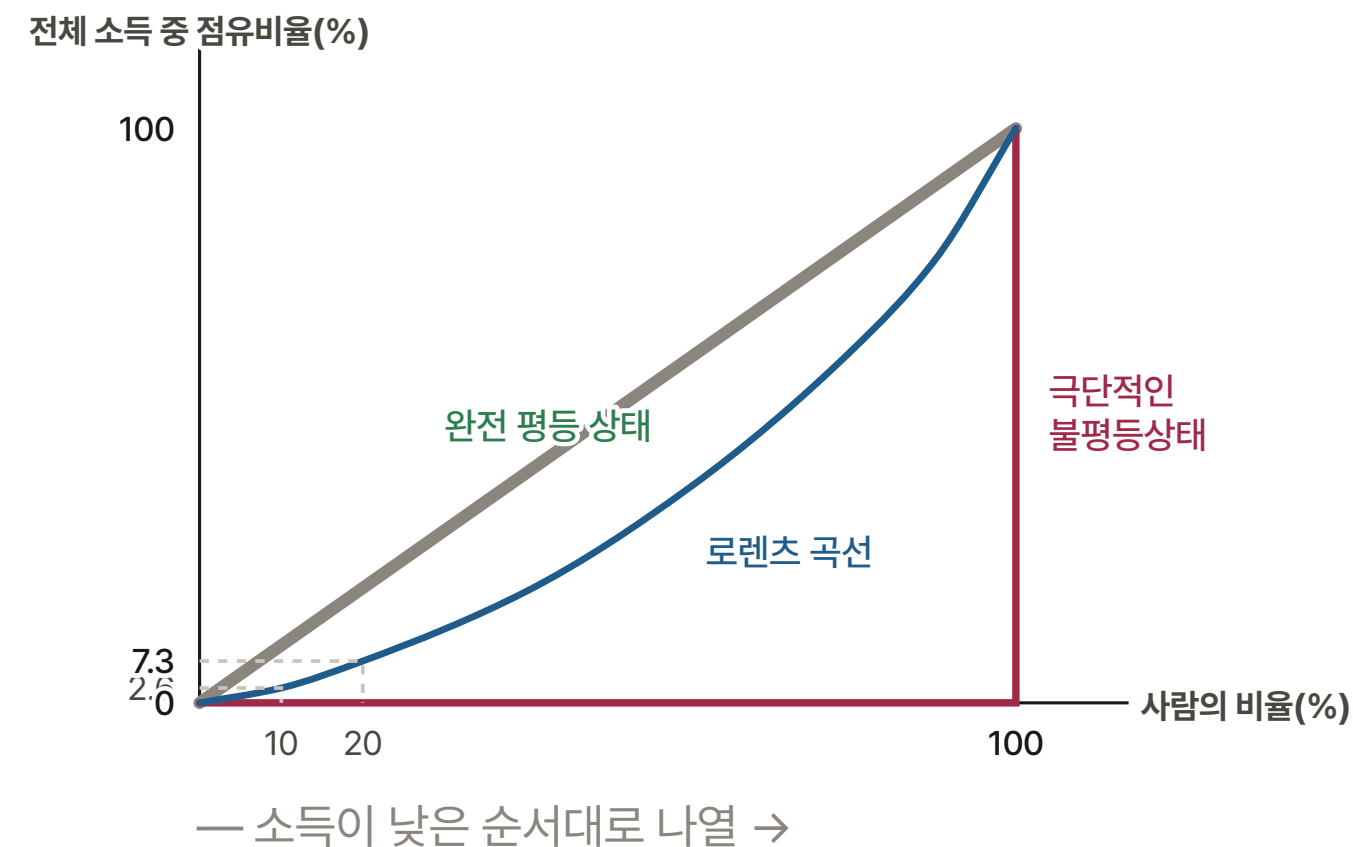
불평등지수

현실의 분배상태가 균등한 분배상태에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 나타내기 위한 지표

로렌즈곡선(Lorenz curve)

가장 가난한 몇 퍼센트의 사람들이 전체 소득 중 몇 퍼센트를 차지하고 있는지를 나타내는 점들을 이어 만든 직선

→ 대각선에 가까울수록 소득이 평등하게 분배

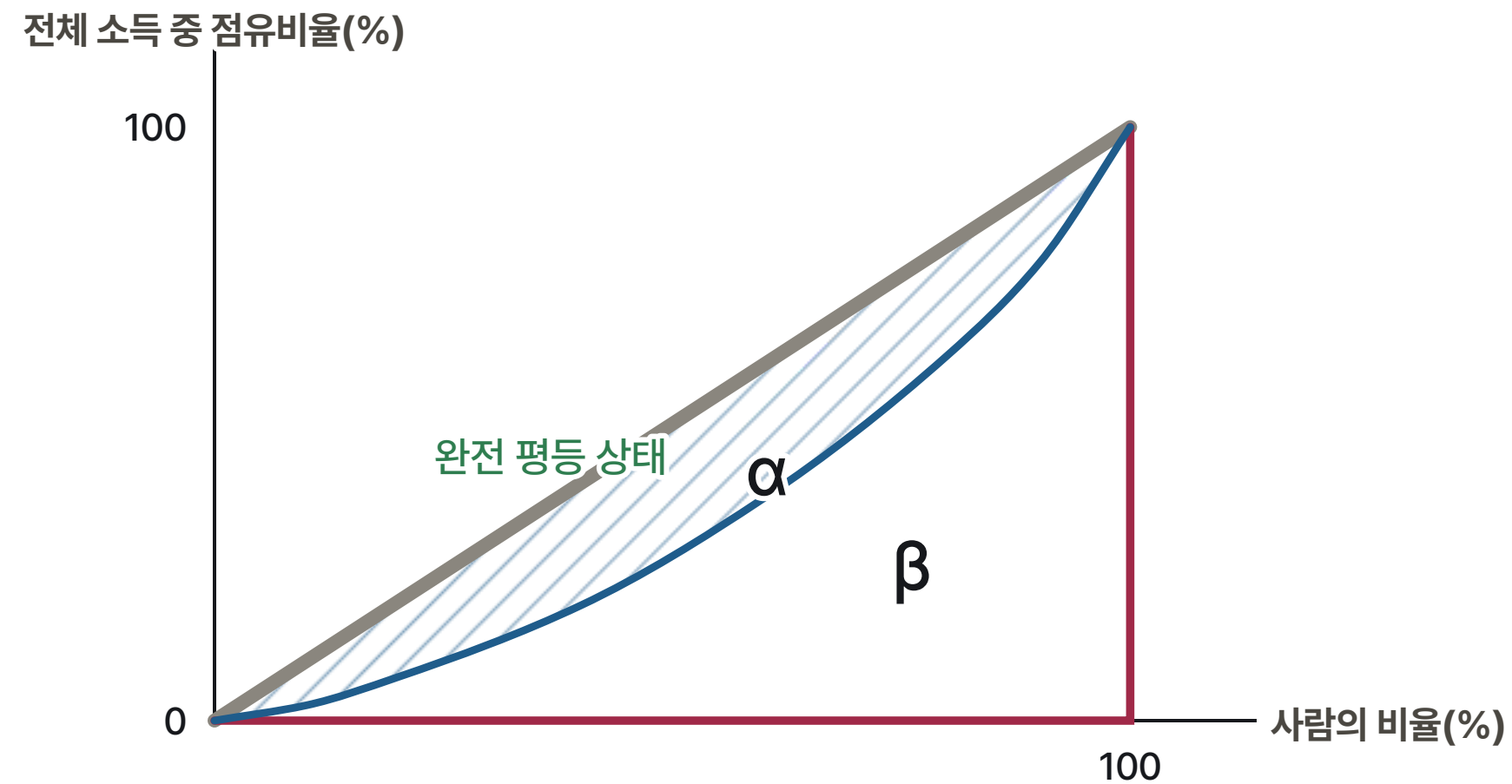


불평등도의 측정: 지니계수

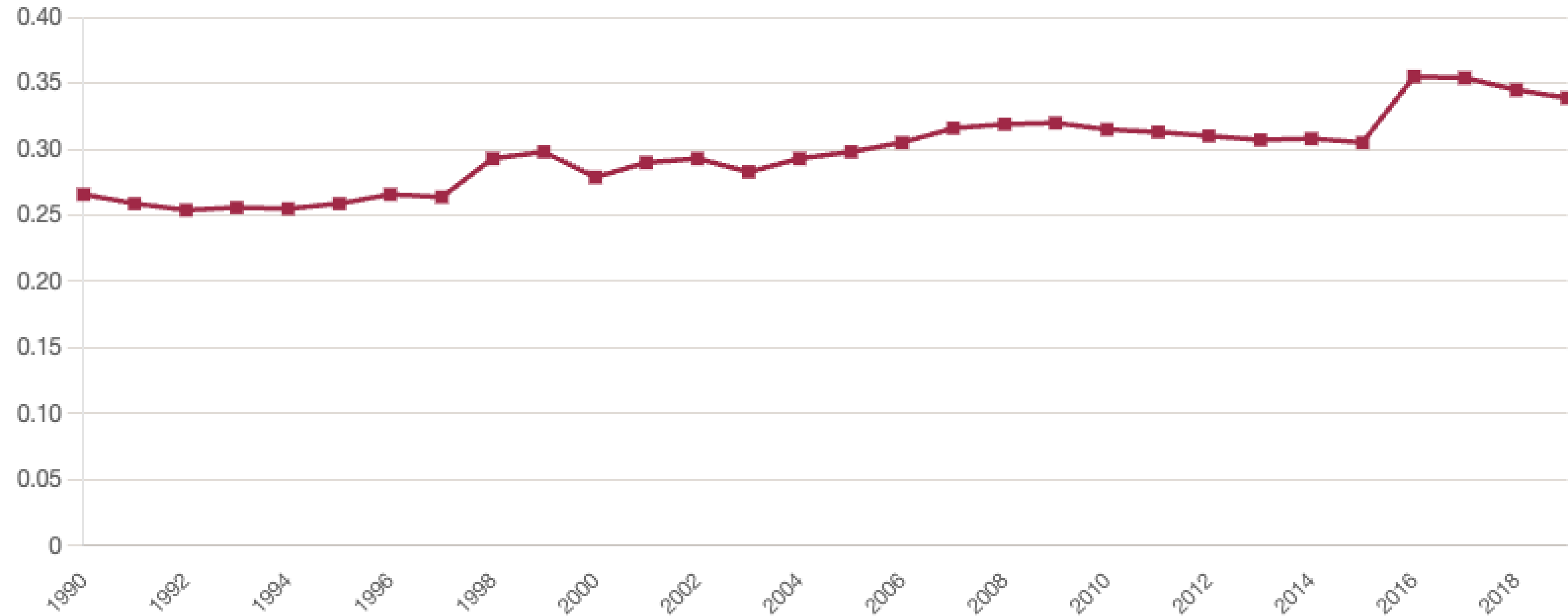
로렌츠곡선(Lorenz curve)의 한계: 두 로렌츠 곡선이 서로 교차할 경우 분배상태 비교 불가

지니계수(Gini index) (0: 완전평등, 1: 완전불평등)

$$G = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$



우리나라 지니계수 변동추이



자료: 통계청, 2021

주: 2016년부터는 가계금융복지조사 결과를 이용하여 최근 OECD 작성기준(wave7)에 따라 작성

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)